

Lista 2 – TP555/AI-ML

- 1- Eu usaria aprendizado supervisionado do tipo regressão, e aplicaria Regressão Lasso ou Ridge para lidar com o grande número de features. Essas técnicas ajudam a evitar o overfitting e tornam o modelo mais simples e eficiente.
- 2- A regressão linear com regularização (como Ridge ou Lasso) pode sofrer quando as features têm escalas muito diferentes, pois os atributos com valores maiores podem dominar a penalização.
Para resolver isso, é importante aplicar normalização ou padronização nos dados antes do treinamento, garantindo que todas as features tenham influência equilibrada no modelo.
- 3- Se o erro aumenta a cada época durante o uso do gradiente descendente em batelada, provavelmente a taxa de aprendizado está muito alta, fazendo com que o algoritmo não consiga convergir.
Para resolver isso, é recomendável reduzir a learning rate ou utilizar otimizadores adaptativos que ajustem automaticamente essa taxa ao longo do treinamento.
- 4- SGD chega mais rápido à vizinhança da solução ótima, mas oscila mais. Batch Gradient Descent é mais lento, mas converge com mais estabilidade.
Mini-batch combina as vantagens dos dois.
Para garantir convergência nos outros métodos, podemos usar decaimento da taxa de aprendizado e otimizadores adaptativos como Adam.